

中考化学真题分类汇编 8—金属

一、单选题：

1.（2023 湖北省·武汉）现有X、Y、Z三种金属，常温下只有X能和稀硫酸反应，把Y、Z两种金属分别放入硝酸银溶液中，只有Y表面有银白色物质析出。三种金属的活动性顺序为（ ）

- A. $Y > X > Z$ B. $Y > Z > X$ C. $X > Y > Z$ D. $X > Z > Y$

2.（2022 湖北省·天门）实验课上，某同学将一定质量的镁粉加入到硫酸亚铁溶液中，待反应结束后，过滤，得到滤液和滤渣，下列判断正确的是（ ）

- A. 滤液中一定含有硫酸镁，可能含有硫酸亚铁
B. 若滤液为浅绿色，则滤渣中一定含有镁和铁
C. 向滤渣中加入稀盐酸，有气泡产生，则滤渣中一定含有镁
D. 所得滤液的质量一定比原溶液的质量大

3.（2023 湖北省·宜昌）构建化学基本观念是学好化学的基础。下列对化学基本观念的认识中，正确的是（ ）

- A. 微粒观：分子、原子可以构成物质，所以物质一定是由分子、原子构成的
B. 转化观：置换反应有单质生成，所以有单质生成的反应一定是置换反应
C. 守恒观：8g氢气和8g氧气反应，一定生成16g水
D. 元素观：单质是由一种元素组成的纯净物，所以由一种元素组成的纯净物一定是单质

4.（2023 湖北省·鄂州）鉴别、检验、除杂和分离是认识和研究物质的常用方法。下列实验方案不能达到目的的是（ ）

选项	实验目的	实验方案
A	鉴别酒精和水	闻气味
B	检验CO中是否含有CO ₂	将气体通入澄清石灰水，观察是否变浑浊
C	除去MnO ₂ 中混有的少量KCl固体	加足量水溶解、过滤、洗涤、干燥
D	分离锌粉和铜粉	加足量的稀硫酸，过滤

- A. A B. B C. C D. D

5.（2023 湖北省·天门）化学兴趣小组的同学把质量为m克的铝粉加入到一定质量的氯化锌和氯化铜的混合溶液中，充分反应后过滤，得到滤液和滤渣，向滤渣中滴加稀盐酸，有气泡产生。下列判断中正确的是（ ）

A. 滤渣中可能含有 Al ，滤液中一定含有 $AlCl_3$

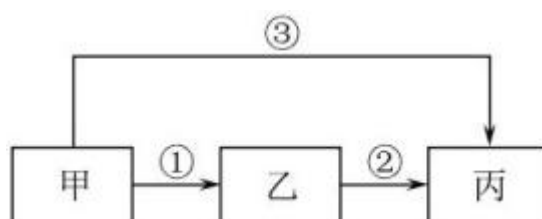
B. 滤渣中一定含有 Zn ，滤液可能为蓝色

C. 若滤渣中只含 Cu 、 Zn ，则滤液中一定只含有 $AlCl_3$

D. 根据质量守恒定律，所得滤渣的质量一定等于 m 克

6. (2022 湖北省·宜昌) 甲、乙、丙是初中化学常见的物质，且类别相同(单质、氧化物、酸、碱、盐)。

图中“ $\rightarrow$ ”表示一种物质一步转化成另一种物质，部分反应物、生成物及反应条件未标出。下列说法与图示关系不符的是()



A. 甲可以是硫酸

B. 甲可以是氢氧化钙

C. ①②③都可以是分解反应

D. ①②③都可以是置换反应

7. (2022 湖北省·十堰) 为了验证镁、锌、铁、铜四种金属的金属活动性强弱，某同学进行了如下实验

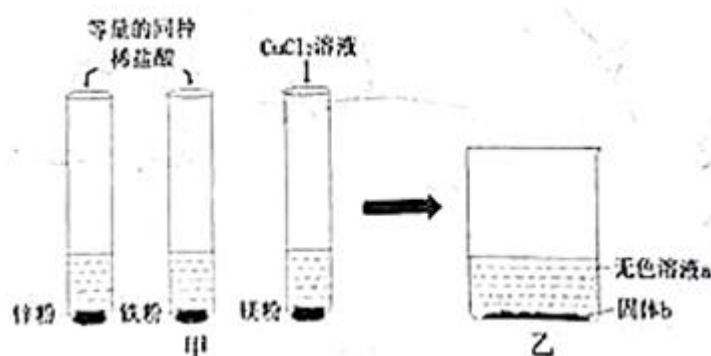
(如图甲所示)，充分反应后发现试管中均有少量固体残留。实验结束后，将三支试管中的物质全部倒入一只

洁净的烧杯中，最终得到无色溶液 a 和固体 b (如图乙所示)。由此得出以下结论：①反应前后三支试管中溶

液的颜色均发生明显变化；②固体 b 中至少含有 1 种金属；③固体 b 中最多含有四种金属；④溶液 a 中至少含

有 2 种金属离子；⑤该实验能得出 4 种金属的金属活动性顺序： $Mg > Zn > Fe > Cu$ 。其中正确结论的个

数是()



A. 1

B. 2

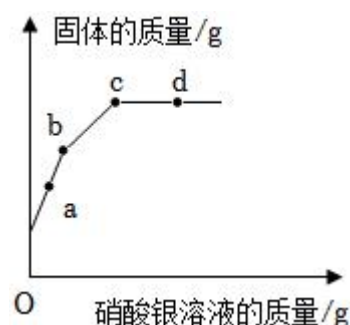
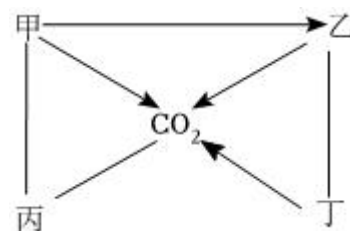
C. 3

D. 4

8. (2022 湖北省·随州) 向 $AgNO_3$ 、 $Cu(NO_3)_2$ 的混合溶液中加入一定量的锌粉，充分反应，过滤。下面

对反应结果的判断，不正确的是()

- A. 若反应后溶液为蓝色，滤渣中一定不含有 Zn
- B. 若反应后溶液为蓝色，滤渣中一定含有 Ag ，可能含有 Cu
- C. 若反应后溶液为无色，滤渣中一定含有 Ag 和 Cu
- D. 若反应后溶液为无色，滤渣中一定不含有 Zn
9. （2022 湖北省·恩施）向硝酸银和硝酸铜的混合溶液中加入一定量的锌粉，充分反应后过滤，得到滤渣和滤液，再向滤渣中加入稀盐酸，有气泡产生，下列说法正确的是()
- A. 滤液可能呈蓝色
- B. 向滤液中加入稀盐酸无明显现象
- C. 滤渣中只有 Ag 、 Cu
- D. 滤液中的阳离子有 Ag^+ 、 Cu^{2+} 、 Zn^{2+}
10. （2023 湖北省·襄阳）向硫酸铜、锌粉和铁粉的固体混合物中，加入一定量的盐酸，反应停止后过滤，若滤出的滤渣中含有铁粉，则下述结论正确的是()
- A. 滤渣中必定含有 Fe 、 Cu ，滤液中必定含有 Zn^{2+} ，可能含有 Fe^{2+}
- B. 滤渣中必定含有 Fe 、 Cu ，滤液中必定含有 Zn^{2+} 、 Fe^{2+}
- C. 滤渣中必定含有 Zn 、 Fe 、 Cu ，滤液中必定含有 Zn^{2+}
- D. 滤渣中必定含有 Fe 、 Cu ，滤液中必定含有 Zn^{2+} ，可能含有 Cu^{2+}
11. （2023 湖北省·武汉）归纳整理是学习化学的重要方法。如图涉及的是初中化学常见物质及反应，甲、乙、丁中至少含有一种相同的元素。其中“—”表示一种物质通过一步反应可以转化为另一种物质，“—”表示相连两种物质可以反应。(反应条件、部分反应物、生成物已略去)。下列说法错误的是()
- A. 若甲能使带火星木条复燃，则丁可能具有还原性
- B. 若丁可用于治疗胃酸过多，则甲可能是胃液中含有的酸
- C. 若乙、丙含有相同的金属元素，则丙、丁可以发生复分解反应
- D. 若丙、丁常温下都是黑色固体，则 $乙 \rightarrow CO_2$ 的反应可以为置换反应
12. （2023 湖北省·荆州）向一定量银、铜、铁混合金属中加入硝酸银溶液充分反应，固体的质量与加入硝酸银溶液的质量关系如图所示。下列说法不正确的是()
- A. a 点溶液呈浅绿色
- B. b 点消耗固体的质量小于析出固体的质量

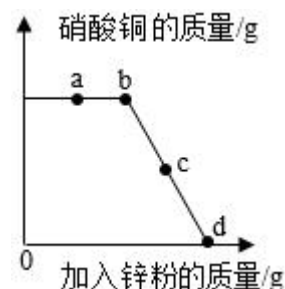


C. 取c点固体滴加稀盐酸，无气泡产生

D. c、d点溶液中溶质相同

二、多选题：

13. （2022 湖北省·宜昌）向一定质量的 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 和 AgNO_3 的混合溶液中逐渐加入锌粉。反应过程中溶质 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 的质量随加入锌粉质量的变化关系如图所示。



下列说法正确的是()

A. a点时，溶液的总质量与反应前相比减小

B. b点时，溶液为 $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ 和 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 的混合溶液

C. c点时，溶液呈无色

D. d点时，过滤所得滤渣为Cu和Ag的混合物

三、填空题：

14. （2023 湖北省·襄阳）金属在生活、生产中有着广泛的应用，金属材料已成为社会发展的重要物质基础。

(1)我国“天问一号”火星探测器成功降落火星，实现了中国航天史无前例的突破。在探测器运行系统中使用了铜丝作电线，是因为铜具有良好的 _____ 性和延展性。

(2)第24届冬奥会纪念币的材质为黄铜合金，强度高，耐腐蚀。若将少量黄铜合金投入到足量稀盐酸中， _____ (填“有”或“没有”)固体剩余。

(3)“嫦娥五号”使用的记忆合金再次让全世界关注新合金材料。 Mg_2Cu 是一种能够储存氢能源的合金，它吸氢后生成 MgCu_2 合金和 MgH_2 ，而 MgH_2 和稀盐酸反应能产生氢气。 MgH_2 和 HCl 反应的化学方程式是 _____。

15. （2023 湖北省·荆州）金属材料在生产、生活中应用广泛。

(1)自然界中金可以单质形式存在，考古中出土的金器仍然金光灿灿，说明了金的化学性质 _____。

(2)金属铜常用来做导线，利用了铜良好的延展性和 _____ 性。

(3)共享单车的自行车车架是锰钢合金制成的，这利用了锰钢的 _____ (填字母)。

A. 硬度大

B. 熔点低

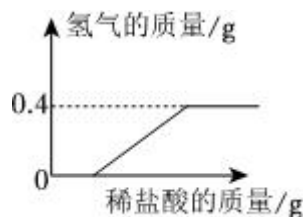
C. 抗腐蚀性能好

(4)葛洪《抱朴子内篇·黄白》中有“以曾青(主要成分为硫酸铜)涂铁，铁赤色如铜”的记载，该过程中发生反应的化学方程式为_____。

16.（2023 湖北省·恩施）金属材料广泛应用于生活和生产中。

(1)不法分子常用假“金元宝”(铜锌合金)蒙骗人们，下列鉴别真假元宝办法中错误的是_____。

- A.加盐酸
- B.测密度
- C.用火烧
- D.看颜色



(2)某化学兴趣小组同学在实验室将一定质量的锌粉放入盛有硝酸银、硝酸铜和硝酸镁的混合溶液中，充分反应后过滤，得到滤渣和滤液，滤液呈无色。

①滤渣中可能含有的金属是_____。

②滤液中一定含有的阳离子是_____。

(3)往盛有 4.0g 久置的铝片的烧杯中滴加稀盐酸，让其充分反应，放出氢气的质量与所滴加稀盐酸的质量关系如图所示。

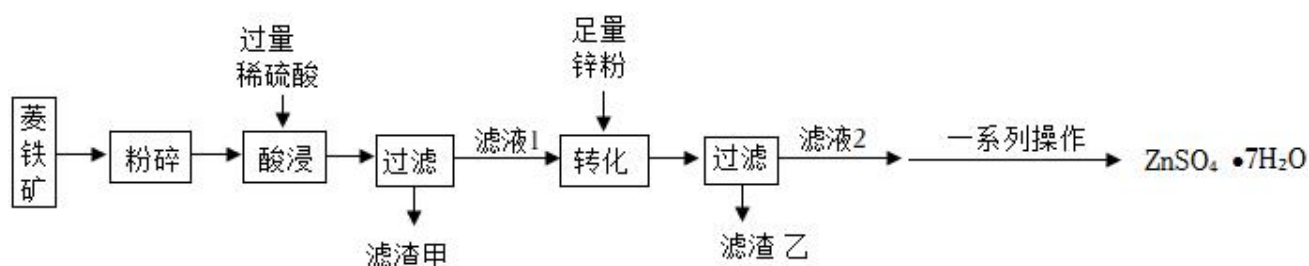
请回答下列问题并计算：

①刚开始滴加稀盐酸时，没有氢气放出的原因是_____。

②该铝片中铝的质量分数为_____。

四、流程题：

17.（2023 湖北省·武汉）硫酸锌可制备各种含锌材料、在防腐、医学上有很多应用。菱锌矿的主要成分是 $ZnCO_3$ ，还含有少量的二氧化硅和氧化铁。以菱锌矿为原料制备 $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ 的工艺流程如图所示。(二氧化硅难溶于水，也不与稀硫酸反应)回答下列问题：



(1)菱锌矿属于_____ (填“纯净物”或“混合物”)。

(2)“酸浸”中观察到的现象是_____。

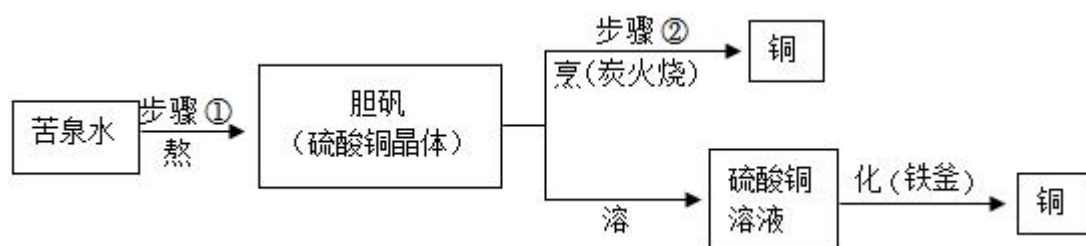
(3)滤液 1 中含有的阳离子是_____ (填离子符号)。

(4) “转化”中加入足量锌粉，反应的化学方程式有： $Zn + Fe_2(SO_4)_3 = ZnSO_4 + 2FeSO_4$ 和 _____ (写一个即可)。

(5) 下列说法正确的是 _____ (填标号)。

- A. “粉碎”是为了使菱锌矿在“酸浸”中与稀硫酸充分反应
- B. 在“转化”中加入锌粉，若无气泡冒出，说明锌粉已足量
- C. 滤渣甲、滤渣乙均能与稀硫酸反应产生气体
- D. 滤液 2 的质量一定比滤液 1 的质量大

18. (2022 湖北省·十堰) 《梦溪笔谈》中记载了“苦泉水”制取铜的方法：“抱其水熬之，则成胆矾，烹胆矾则成铜；熬胆矾铁釜，久之亦化为铜”，文中描述的制铜工艺如图：

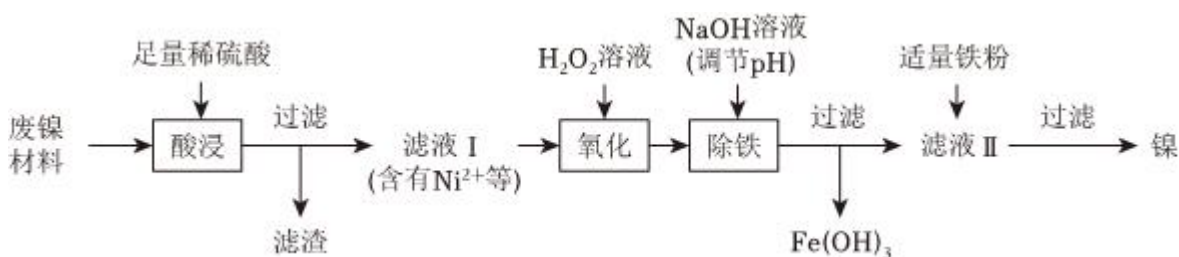


(1) 步骤①的操作名称是 _____。

(2) “熬胆矾铁釜，久之亦化为铜”，其中发生化学反应的基本类型是 _____。

(3) 步骤②中存在硫酸铜在高温条件下分解生成氧化铜、二氧化硫和一种气体单质，请你写出该反应的化学方程式 _____。

19. (2023 湖北省·孝感) 兴趣小组的同学利用某废镍材料(含有金属Ni及少量Fe、Cu)回收镍，设计流程如图所示(部分产物略去)。



请根据上述流程回答下列问题：

(1) 过滤时，玻璃棒的作用是 _____。

(2) 写出“酸浸”时发生反应的化学方程式 _____ (任写一个)。

(3) 过氧化氢具有氧化性，“氧化”时发生反应的化学方程式为 $2FeSO_4 + H_2SO_4 + H_2O_2 = Fe_2(SO_4)_3 + 2X$ ，则X的化学式是 _____。

(4) Ni、Fe、Cu的金属活动性由强到弱的顺序为 _____。

离子	开始沉淀时的 pH	完全沉淀时的 pH
Fe^{3+}	2.7	3.2
Ni^{2+}	7.2	8.7

(5) 已知 Fe^{3+} 和 Ni^{2+} 开始沉淀和完全沉淀时的 pH 如表。“除铁”过程中加入 $NaOH$ 溶液的目的是通过调节溶液的 pH 使 Fe^{3+} 完全沉淀而 Ni^{2+} 不沉淀，则 pH 的范围是 _____ (填字母序号)。

A. $2.7 \leq pH < 3.2$

B. $3.2 \leq pH < 7.2$

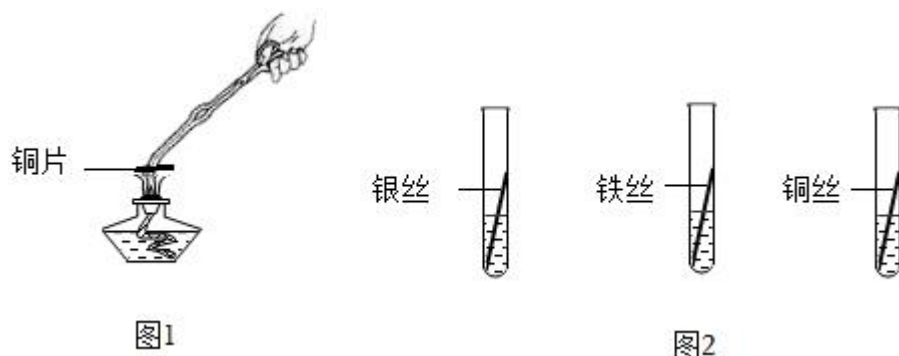
C. $7.2 < pH < 8.7$

五、实验题：

20. (2023 湖北省 . 宜昌) 探秘古钱币。

(1) 古币金属知多少。我国古代的钱币有多种，如金币、银铜币、铁币等。小民同学家里收藏有一枚古币，可以被磁铁吸引，该古币是 _____ (填币种)。

(2) 金属性质共探究。小郑同学做了下列实验：



①如图 1，铜片表面有黑色物质生成，该反应的化学方程式是 _____ 。

②如图 2，三支试管里的液体均为稀盐酸，铁丝表面有气泡冒出，银丝和铜丝无明显变化。由此可得出有关金属活动性的结论是 _____ 。

③《天工开物》记载“铁质贱甚”，写出一个由铁得到铜的化学方程式 _____ 。

(3) 货币流通有原因。铁硬度比铜大，密度比铜小，金和银做成的钱币比铜币腐蚀速度要慢得多，似乎更适合铸造钱币，但是中国历史上铜币的使用量远大于其它材质的货币。

综上所述，古代铸造钱币选择金属考虑的两个因素是：① _____ ； ② _____ 。

六、探究题：

21. (2023 湖北省 . 荆州) 小明从超市买来一袋干果，发现袋里有一小纸包，上面标明“铁系食品脱氧剂，主要成分：铁粉、活性炭、氯化钠”。化学小组的同学们对这包脱氧剂产生了探究兴趣。

【查阅资料】

①这种铁系食品脱氧剂的脱氧原理是：铁粉与空气中的氧气、水蒸气反应生成铁锈。

②活性炭和氯化钠是辅助材料，能提升脱氧效果。

③ FeCl_3 溶液和 KSCN 溶液反应可以得到血红色溶液，常用于 Fe^{3+} 的检验。

【提出问题】此包食品脱氧剂中铁粉是否变质？

假设一：铁粉没有变质假设二：铁粉部分变质假设三：铁粉全部变质

【实验探究 1】

实验操作		实验现象	结论
(1)	取少量固体于烧杯中，加入足量稀盐酸，用玻璃棒充分搅拌静置，过滤，得滤液A。	产生大量气泡	脱氧剂中含有 _____
		烧杯中溶液呈浅棕黄色，底部有少量黑色物质。	
(2)	取少量滤液A于试管 1 中，向其中滴加 _____ 溶液。	_____	脱氧剂中含有C、 Fe_2O_3

【实验结论】假设二正确。

【实验探究 2】小明为证明此包食品脱剂中还有氯化钠，再取少量液A于试管 2 中，向其中滴加硝酸银溶液，生成白色沉淀，继续滴加稀硝酸，沉淀不消失。由此证明，食品脱氧剂中含有氯化钠，请写出生成白色沉淀的化学方程式： _____ 。

【反思评价】小亮认为小明的检验方案并不能证明氯化钠的存在，你认为其原因是 _____ 。

答案和解析

1.【答案】C

【解析】解：现有X、Y、Z三种金属，常温下只有X能和稀硫酸反应，说明X的位置排在氢的前面，Y、Z的位置排在氢的后面，即 $X > H > Y、Z$ ；如果把Y和Z分别放入硝酸银溶液中，只有Y表面有银白色物质析出，说明Y的金属活动性比银强，Z的金属活动性比银弱，即 $Y > Ag > Z$ ；

则X、Y和Z的金属活动性顺序为： $X > Y > Z$ 。

故选：C。

在金属活动性顺序中，位于氢前面的金属能置换出酸中的氢，位于前面的金属能把排在它后面的金属从其盐溶液中置换出来，进行分析判断。

本题难度不大，考查金属活动性应用，掌握金属活动性应用“反应则活泼、不反应则不活泼”是正确解答此类题的关键。

2.【答案】A

【解析】解：A、某同学将一定质量的镁粉加入到硫酸亚铁溶液中，镁与硫酸亚铁溶液反应生成硫酸镁溶液和铁，无法确定反应进行的程度，滤液中一定含有硫酸镁，可能含有硫酸亚铁，故选项说法正确。

B、若滤液为浅绿色，说明滤液中含有硫酸亚铁，则滤渣中一定含有铁，不可能含有镁，故选项说法错误。

C、向滤渣中加入稀盐酸，有气泡产生，由于铁能与稀盐酸反应生成氢气，则滤渣中不一定含有镁，故选项说法错误。

D、反应的化学方程式为 $Mg + FeSO_4 = MgSO_4 + Fe$ ，每24份质量的镁可置换出56份质量的铁，所得滤液的质量一定比原溶液的质量少，故选项说法错误。

故选：A。

根据镁与硫酸亚铁溶液反应生成硫酸镁溶液和铁，结合题意进行分析判断。

本题难度不大，掌握金属的化学性质、综合考虑各种出现的情况是正确解答此类题的关键。

3.【答案】D

【解析】解：A.分子、原子可以构成物质，但物质不一定是由分子、原子构成的，还可能是离子构成，故A错误；

B.单质与化合物反应生成新的单质与化合物，但是有单质生成的反应不一定是置换反应，如过氧化氢分解产生氧气和水，为分解反应，故B错误；

C.根据反应的化学方程式 $2H_2 + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2H_2O$ ，反应中氢气、氧气、水质量比为 $(2 \times 2) : 32 : (2 \times 18) = 1 :$

8: 9, 则 4 份氢气和 32 份氧气可以恰好反应, $8g$ 氢气和 $8g$ 氧气反应, 氢气过量, 生成水的质量小于 $16g$, 故 C 错误;

D. 单质是由一种元素组成的纯净物, 所以由一种元素组成的纯净物一定是单质, 故 D 正确;

故选: D。

A. 根据物质的构成进行分析;

B. 根据置换反应的特点进行分析;

C. 根据质量守恒定律进行分析;

D. 根据单质的定义进行分析。

本题主要考查置换反应的特点、物质的分类、质量守恒定律的应用、物质的构成等相关知识, 解答时要根据各种物质的性质, 结合各方面条件进行分析、判断, 从而得出正确的结论。

4. 【答案】D

【解析】解: A、闻气味, 可以鉴别酒精和水, 有酒的芳香气味的是酒精, 无明显气味的是水, 故选项实验方案能达到目的。

B、二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊, 将气体通入澄清石灰水, 观察是否变浑浊, 可检验 CO 中是否含有 CO_2 , 故选项实验方案能达到目的。

C、KCl 易溶于水, MnO_2 难溶于水, 可用加足量水溶解、过滤、洗涤、干燥分离得到二氧化锰, 故选项实验方案能达到目的。

D、加足量的稀硫酸, 锌能与稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气, 铜不与稀硫酸反应, 过滤, 能分离出铜, 但无法分离出锌, 故选项实验方案不能达到目的。

故选: D。

A、鉴别物质时, 首先对需要鉴别的物质的性质进行对比分析找出特性, 再根据性质的不同, 选择适当的试剂, 出现不同的现象的才能鉴别。

B、根据二氧化碳的化学性质, 进行分析判断。

C、根据 KCl 易溶于水, MnO_2 难溶于水, 进行分析判断。

D、根据金属的化学性质, 进行分析判断。

本题难度不是很大, 化学实验方案的设计是考查学生能力的主要类型, 同时也是实验教与学难点, 在具体解题时要对其原理透彻理解, 可根据物质的物理性质和化学性质结合实验目的进行分析判断。

5. 【答案】A

【解析】解: 把质量为 m 克的铝粉加入到一定质量的氯化锌和氯化铜的混合溶液中, 铝先和氯化铜反应生成氯化铝和铜, 后和氯化锌反应生成氯化铝和锌, 充分反应后过滤, 得到滤液和滤渣, 向滤渣中滴加稀盐酸,

有气泡产生，说明氯化铜完全反应，氯化锌部分或全部反应。

A、滤渣中可能含有 Al ，滤液中一定含有 $AlCl_3$ ，该选项正确。

B、滤渣中一定含有 Zn ，滤液不可能为蓝色，是因为氯化铜完全反应，该选项不正确。

C、若滤渣中只含 Cu 、 Zn ，则滤液中一定含有 $AlCl_3$ ，可能含有氯化锌，该选项不正确。

D、铝和氯化铜、氯化锌反应后固体质量增大，因此所得滤渣的质量一定大于 m 克，该选项不正确。

故选：A。

金属活动性顺序中，排在氢前面的金属，能和稀盐酸或稀硫酸反应生成盐和氢气，排在后面的金属，能把排在后面的金属从它的盐溶液中置换出来，并且金属越活泼，越容易和盐反应。

会利用金属活动顺序表分析实验，氢前边的金属会与稀硫酸、盐酸反应，但氢后边的金属不会与稀硫酸、盐酸反应，前边的金属会把后边的金属从其盐溶液中置换出来。

6.【答案】C

【解析】解：A、如果甲可以是硫酸，硫酸可以跟氯化钡、硝酸钡反应生成盐酸、硝酸；盐酸可以跟硝酸银反应生成硝酸，所以乙是盐酸，丙是硝酸；故A与图示关系相符；不符合题意；

B、如果甲可以是氢氧化钙，氢氧化钙与碳酸钠、碳酸钾反应生成氢氧化钠，氢氧化钾，但氢氧化钠、氢氧化钾可以与氯化镁反应生成氢氧化镁沉淀；所以乙是氢氧化钠或氢氧化钾，丙可以是氢氧化镁等；故B与图示关系相符；不符合题意；

C、同类物质不能通过分解反应转化，所以①②③不可以都是分解反应；故C与图示关系不符；符合题意；

D、如果甲是铁，铁与硝酸铜反应生成铜，铜与硝酸银反应生成银，铁与硝酸银反应生成银，则乙是铜，丙是银，它们之间的转化都属于置换反应；故D与图示关系相符；不符合题意；

故选：C。

A、根据甲可以是硫酸，硫酸可以跟氯化钡、硝酸钡反应生成盐酸、硝酸；盐酸可以跟硝酸银反应生成硝酸，所以乙是盐酸，丙是硝酸进行分析；

B、根据甲可以是氢氧化钙，氢氧化钙与碳酸钠、碳酸钾反应生成氢氧化钠，氢氧化钾，但氢氧化钠、氢氧化钾可以与氯化镁反应生成氢氧化镁沉淀；所以乙是氢氧化钠或氢氧化钾，丙可以是氢氧化镁等进行分析；

C、根据同类物质不能通过分解反应转化进行分析；

D、根据甲是铁，铁与硝酸铜反应生成铜，铜与硝酸银反应生成银，铁与硝酸银反应生成银，则乙是铜，丙是银进行分析。

掌握常见物质的化学性质及转化关系是解题关键。

7.【答案】A

【解析】解：锌和盐酸反应生成氯化锌和氢气，铁和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气，镁和氯化铜反应生成氯化镁和铜，反应后的 a 是无色溶液，说明镁或者锌又会与氯化亚铁反应生成氯化镁或氯化锌和铁，

①锌和盐酸反应生成氯化锌和氢气，溶液颜色不变，故错误；

②反应后的 a 是无色溶液，所以固体 b 中至少含有铁、铜 2 种金属，故错误；

③当金属镁过量时，固体 b 中最多含有镁、锌、铁、铜四种金属，故正确；

④金属镁过量时，可以将其他金属置换出来，所以溶液 a 中至少含有镁离子 1 种金属离子，故错误；

⑤题中的实验现象，不能验证镁和锌的活动性顺序，所以该实验不能得出 4 种金属的金属活动性顺序： $Mg > Zn > Fe > Cu$ ，故错误。

故选：A。

根据锌和盐酸反应生成氯化锌和氢气，铁和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气，镁和氯化铜反应生成氯化镁和铜，反应后的 a 是无色溶液等知识进行分析。

合理设计实验，科学地进行实验、分析实验，是得出正确实验结论的前提，因此要学会设计实验、进行实验、分析实验，为学好化学知识奠定基础。

8.【答案】D

【解析】解：向 $AgNO_3$ 、 $Cu(NO_3)_2$ 的混合溶液中加入一定量的锌粉，锌先和硝酸银反应生成硝酸锌和银，后和硝酸铜反应生成硝酸锌和铜。

A、若反应后溶液为蓝色，说明硝酸铜没有反应或部分反应，进一步说明锌不足，滤渣中一定不含有 Zn ，该选项说法正确；

B、若反应后溶液为蓝色，说明硝酸铜没有反应或部分反应，进一步说明锌不足，滤渣中一定含有锌和硝酸银反应生成的 Ag ，可能含有 Cu ，例如硝酸铜部分反应时，该选项说法正确；

C、若反应后溶液为无色，说明硝酸银、硝酸铜完全反应，滤渣中一定含有反应生成的 Ag 和 Cu ，该选项说法正确；

D、若反应后溶液为无色，滤渣中可能含有 Zn ，例如锌和硝酸银、硝酸铜完全反应后过量，则滤渣中含有银、铜、锌，该选项说法不正确。

故选：D。

要会利用金属活动顺序表分析实验，氢前边的金属会与稀硫酸、盐酸反应，但氢后边的金属不会与稀硫酸、盐酸反应，前边的金属会把后边的金属从其盐溶液中置换出来。

9.【答案】B

【解析】解：锌的金属活动性比银、铜强，向硝酸银和硝酸铜的混合溶液中加入一定量的锌粉，锌先与 $AgNO_3$ 反应生成硝酸锌和银， $AgNO_3$ 反应完，若还有锌粉，锌才能与 $Cu(NO_3)_2$ 反应生成硝酸锌和铜。充分反应后

过滤，得到滤渣和滤液，再向滤渣中加入稀盐酸，有气泡产生，铜、银均不能与稀盐酸反应，说明滤渣中含有能与稀盐酸反应的锌，即锌是过量的。

A、锌是过量的，滤液中不可能含有硝酸铜，不可能呈蓝色，故选项说法错误。

B、滤液中不含硝酸银，向滤液中加入稀盐酸无明显现象，故选项说法正确。

C、滤渣中含有 Ag 、 Cu 、 Zn ，故选项说法错误。

D、锌是过量的，滤液中的阳离子只有 Zn^{2+} ，故选项说法错误。

故选：B。

锌的金属活动性比银、铜强，向硝酸银和硝酸铜的混合溶液中加入一定量的锌粉，锌先与 $AgNO_3$ 反应生成硝酸锌和银， $AgNO_3$ 反应完，若还有锌粉，锌才能与 $Cu(NO_3)_2$ 反应生成硝酸锌和铜，据此进行分析解答。

本题有一定难度，熟练掌握金属的化学性质、确定能发生的反应是正确解答此类题的关键。

10.【答案】A

【解析】解：向硫酸铜、锌粉和铁粉的固体混合物中，加入一定量的盐酸，反应停止后过滤，若滤出的滤渣中含有铁粉，说明铁过量；

A、滤渣中必定含有 Fe 、 Cu ，滤液中必定含有 Zn^{2+} ，可能含有 Fe^{2+} ，该选项说法正确；

B、滤液中不一定含有亚铁离子，该选项说法不正确；

C、滤渣中不一定含有锌，该选项说法不正确；

D、滤液中不含有铜离子，该选项说法不正确。

故选：A。

金属活动性顺序中，排在氢前面的金属，能和稀盐酸或稀硫酸反应生成盐和氢气，排在后面的金属，能把排在后面的金属从它的盐溶液中置换出来。

要会利用金属活动顺序表分析实验，氢前边的金属会与稀硫酸、盐酸反应，但氢后边的金属不会与稀硫酸、盐酸反应，前边的金属会把后边的金属从其盐溶液中置换出来。

11.【答案】D

【解析】A、若甲能使带火星木条复燃，则甲为氧气，甲能转化为乙，乙能转化为 CO_2 ，乙能与丁反应，丁能转化为二氧化碳，铜在氧气中加热生成氧化铜，一氧化碳与氧化铜加热时生成二氧化碳和铜，乙可能是氧化铜，丁可能是一氧化碳；丙能与甲反应，能与 CO_2 反应，碳在氧气中燃烧生成二氧化碳，在高温条件下与二氧化碳反应生成一氧化碳，丙可能是碳，综上所述：丁可能是一氧化碳，具有还原性，故说法正确；

B、若丁可用于治疗胃酸过多，丁能转化为 CO_2 ，碳酸氢钠能与盐酸生成氯化钠、水和二氧化碳，可用于治疗胃酸过多，则丁可能是碳酸氢钠；甲能转化乙，乙能与丁(碳酸氢钠)反应，盐酸能与硝酸银反应生成氯化银沉淀和硝酸，硝酸能与碳酸氢钠反应生成硝酸钠、水和二氧化碳，乙可能是硝酸；甲能与丙反应，丙与

二氧化碳反应，氢氧化钙能与盐酸反应生成氯化钙，能与二氧化碳反应生成碳酸钙和水，丙可能是氢氧化钙，综上所述：甲可能是胃液中含有的酸(盐酸)，故说法正确；

C、若乙、丙含有相同的金属元素，丙能与二氧化碳反应，乙能转化为二氧化碳，氢氧化钙能与二氧化碳反应生成碳酸钙和水，碳酸钙能与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳，则丙可能是氢氧化钙，乙可能是碳酸钙；丁能与乙反应，丁能转化为 CO_2 ，碳酸钙与硫酸反应生成硫酸钙、水和二氧化碳，丁可能是硫酸；甲、乙、丁中至少含有一种相同的元素，该元素根据以上分析为可能氧元素，甲能与丙(氢氧化钙)反应，能转化为乙(碳酸钙)，能转化为二氧化碳，碳酸钠能与氢氧化钙反应生成碳酸钙和氢氧化钠，能与盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳，甲可能是碳酸钠；综上所述：丙是氢氧化钙，丁是硫酸发生的反应是氢氧化钙与硫酸反应生成硫酸钙和水，该反应是由两种化合物相互交换成分生成两种化合物的反应，属于复分解反应，故说法正确；

D、若丙、丁常温下都是黑色固体，丙能与二氧化碳反应，丁能转化为二氧化碳，碳与二氧化碳在高温条件下生成一氧化碳，氧化铜能与碳加热时生成铜和二氧化碳，丙可能是碳，丁可能是氧化铜；丁能与乙反应，一氧化碳与氧化铜加热时生成铜和二氧化碳，则乙可能是一氧化碳；甲、乙、丁中至少含有一种相同的元素，该元素根据以上分析为可能氧元素，甲能与丙(碳)反应，能转化为乙(一氧化碳)，能转化为二氧化碳，氧气与碳在点燃时，完全燃烧生成二氧化碳，不完全燃烧生成一氧化碳，则甲可能是氧气；综上所述：乙 $\rightarrow CO_2$ 的反应可以为氧化铜与一氧化碳在加热条件下生成铜和二氧化碳，该反应是由两种化合物反应生成一种单质和一种化合物的反应，不属于置换反应，也可以一氧化碳在氧气中燃烧生成二氧化碳，该反应是由两种物质生成一种物质的反应，属于化合反应，即乙 $\rightarrow CO_2$ 的反应不可能是置换反应，故说法错误。

故选：D。

A、根据若甲能使带火星木条复燃，则甲为氧气，甲能转化为乙，乙能转化为 CO_2 ，乙能与丁反应，丁能转化为二氧化碳，乙可能是氧化铜，丁可能是一氧化碳；丙能与甲反应，能与 CO_2 反应，丙可能是碳，进行分析；

B、根据若丁可用于治疗胃酸过多，丁能转化为 CO_2 ，则丁可能是碳酸氢钠；甲能转化乙，乙能与丁(碳酸氢钠)反应，乙可能是硝酸；甲能与丙反应，丙与二氧化碳反应，丙可能是氢氧化钙，进行分析；

C、根据若乙、丙含有相同的金属元素，丙能与二氧化碳反应，乙能转化为二氧化碳，则丙可能是氢氧化钙，乙可能是碳酸钙；丁能与乙反应，丁能转化为 CO_2 ，丁可能是硫酸；甲、乙、丁中至少含有一种相同的元素，该元素根据以上分析为可能氧元素，甲能与丙(氢氧化钙)反应，能转化为乙(碳酸钙)，能转化为二氧化碳，甲可能是碳酸钠，进行分析；

D、根据若丙、丁常温下都是黑色固体，丙能与二氧化碳反应，丁能转化为二氧化碳，丙可能是碳，丁可能是氧化铜；丁能与乙反应，则乙可能是一氧化碳；甲、乙、丁中至少含有一种相同的元素，该元素根据以

上分析为可能氧元素，甲能与丙(碳)反应，能转化为乙(一氧化碳)，能转化为二氧化碳，则甲可能是氧气，进行分析。

本题考查了物质的推断，在解此类题时，首先将题中有特征的物质推出，然后结合推出的物质和题中的转化关系推导剩余的物质，最后将推出的各种物质代入转化关系中进行验证即可。

12.【答案】D

【解析】解：向一定量银、铜、铁混合金属中加入硝酸银溶液充分反应，硝酸银先和铁反应生成硝酸亚铁和银，反应后固体质量增大，后和铜反应生成硝酸铜和银，反应后固体质量增大。

A、a点溶液中含有硝酸银和硝酸亚铁，呈浅绿色，该选项正确。

B、b点消耗固体的质量(反应的铁的质量)小于析出固体的质量(反应生成的银的质量)，该选项正确。

C、取c点固体(银)滴加稀盐酸，无气泡产生，该选项正确。

D、c(溶质是硝酸亚铁和硝酸铜)、d点(硝酸亚铁、硝酸铜和硝酸银)溶液中溶质不相同，该选项不正确。

故选：D。

金属活动性顺序中，排在氢前面的金属，能和稀盐酸或稀硫酸反应生成盐和氢气，排在前面的金属，能把排在后面的金属从它的盐溶液中置换出来，并且金属越活泼，越容易和盐反应。

会利用金属活动顺序表分析实验，氢前边的金属会与稀硫酸、盐酸反应，但氢后边的金属不会与稀硫酸、盐酸反应，前边的金属会把后边的金属从其盐溶液中置换出来。

13.【答案】ABD

【解析】【分析】

根据金属活动性： $Zn > Cu > Ag$ ，向一定质量 $Cu(NO_3)_2$ 和 $AgNO_3$ 的混合溶液中逐渐加入锌粉，锌粉先与 $AgNO_3$ 反应，再与 $Cu(NO_3)_2$ 反应，进行分析判断。本题有一定难度，熟练掌握金属的化学性质、确定能发生的反应是正确解答此类题的关键。

【解答】

由金属活动性： $Zn > Cu > Ag$ ，向一定质量 $Cu(NO_3)_2$ 和 $AgNO_3$ 的混合溶液中逐渐加入锌粉，锌粉先与 $AgNO_3$ 反应生成硝酸锌和银，硝酸银反应完，再与 $Cu(NO_3)_2$ 反应生成硝酸锌和铜。

A、a点表示锌粉与 $AgNO_3$ 溶液反应，此时没有和硝酸铜反应，65份质量的锌能置换216份质量的银，溶液总质量与反应前相比减小，故A说法正确。

B、b点之后随着锌粉加入， $Cu(NO_3)_2$ 溶液质量开始减小，说明b点时Zn与 $Cu(NO_3)_2$ 开始反应，且b点时 $AgNO_3$ 刚好被反应完，溶液中不再含有 $AgNO_3$ ，则此时的溶液为 $Zn(NO_3)_2$ 和 $Cu(NO_3)_2$ 的混合溶液，故B说法正确。

C、c点溶液中的 $Cu(NO_3)_2$ 还未反应完，此时溶液仍为蓝色，故C说法错误。

D、d点表示锌粉与 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ 恰好反应完，此时锌粉的质量也为0，则过滤得到的滤渣为Ag和Cu的混合物，故D说法正确。

14.【答案】导电 有 $\text{Mg} + 2\text{HCl} = \text{MgCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$

【解析】解：(1)在探测器运行系统中使用了铜丝作电线，是因为铜具有良好的导电性和延展性。
故答案为：导电。

(2)若将少量黄铜合金投入到足量稀盐酸中，有固体剩余，是因为黄铜中含有锌和铜，锌能和稀盐酸反应，铜不能和稀盐酸反应。

故答案为：有。

(3) Mg 和 HCl 反应生成氯化镁和氢气，反应的化学方程式是 $\text{Mg} + 2\text{HCl} = \text{MgCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$ 。

故答案为： $\text{Mg} + 2\text{HCl} = \text{MgCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$ 。

(1)铜具有良好的导电性和延展性。

(2)黄铜中含有锌和铜，锌能和稀盐酸反应，铜不能和稀盐酸反应。

(3) Mg 和 HCl 反应生成氯化镁和氢气。

本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

15.【答案】稳定 导电 AC $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$

【解析】解：(1)自然界中金可以单质形式存在，考古中出土的金器仍然金光灿灿，说明了金的化学性质稳定；

(2)金属铜常用来做导线，利用了铜良好的延展性和导电性；

(3)共享单车的自行车车架是锰钢合金制成的，这利用了锰钢的硬度大、抗腐蚀性能好。故选AC；

(4)“以曾青(主要成分为硫酸铜)涂铁，铁赤色如铜”，该过程中铁与硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜，反应的化学方程式为： $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ 。

故答案为：(1)稳定；

(2)导电；

(3)AC；

(4) $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ 。

(1)根据金能保存很长时间进行分析；

(2)金属铜常用来做导线，利用了铜良好的延展性和导电性；

(3)共享单车的自行车车架是锰钢合金制成的，说明锰钢硬度大，可以承受重物，且抗腐蚀性较好；

(4)铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜。

本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

16.【答案】D 锌 Zn^{2+} 、 Mg^{2+} 铝片表面有一层致密的氧化铝薄膜，稀盐酸先和氧化铝反应生成氯化铝和水 90%

【解析】解：(1)A、放入盐酸中，铜锌合金中的锌与盐酸反应生成氢气，但金不会与盐酸反应，所以有气体放出者为假，可以区别真伪，故正确；

B、测定密度，铜锌合金密度小于黄金，测定密度时会发现二者密度不同，密度小者为假，可以区别真伪，故正确；

C、铜锌合金中的铜和氧气会生成黑色的氧化铜，而金不会与氧气反应，现象不同，可以区别真伪，故正确；

D、观察颜色，由于二者的颜色基本一致，所以难于比较真假，故错误。

故选：D。

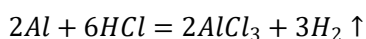
(2)①将一定质量的锌粉放入盛有硝酸银、硝酸铜和硝酸镁的混合溶液中，锌和硝酸镁不反应，锌先和硝酸银反应生成银和硝酸锌，等硝酸银完全反应后，锌再和硝酸铜反应生成铜和硝酸锌，充分反应后过滤，滤液呈无色，说明硝酸铜完全反应，滤渣中一定含有银和铜，可能含有锌；

②综上分析，滤液中一定含有硝酸镁和硝酸锌，含有的阳离子是 Zn^{2+} 、 Mg^{2+} ；

(3)①刚开始滴加稀盐酸时，没有氢气放出的原因是：铝片表面有一层致密的氧化铝薄膜，稀盐酸先和氧化铝反应生成氯化铝和水；

②由图示可知，充分反应后，产生氢气的质量是 0.4g。

设参加反应的铝的质量为 x 。



54 6

x 0.4g

$$\frac{54}{6} = \frac{x}{0.4g} \text{ 解得： } x = 3.6g$$

该铝片中铝的质量分数为 $\frac{3.6g}{4.0g} \times 100\% = 90\%$ 。

答：该铝片中铝的质量分数为 90%。

故答案为：(1)D；

(2)①锌；

② Zn^{2+} 、 Mg^{2+} ；

(3)①铝片表面有一层致密的氧化铝薄膜，稀盐酸先和氧化铝反应生成氯化铝和水；

②90%。

(1)A、根据锌与盐酸反应生成氢气，但金不会与盐酸反应分析；

B、根据铜锌合金密度小于黄金分析；

C、根据铜和氧气会生成黑色的氧化铜分析；

D、铜锌合金与金颜色基本一致分析；

(2)四种金属的活动性顺序为：镁>锌>铜>银，将一定质量的锌粉放入盛有硝酸银、硝酸铜和硝酸镁的混合溶液中，锌和硝酸镁不反应，锌先和硝酸银反应生成银和硝酸锌，等硝酸银完全反应后，锌再和硝酸铜反应生成铜和硝酸锌，充分反应后过滤，滤液呈无色，说明硝酸铜完全反应；

(3)根据图示可知，最终生成氢气的质量为 $0.4g$ ，由反应的化学方程式列式计算出参加反应的铝的质量，进而计算出该铝片中铝的质量分数。

在解此类题时，首先要将题中的知识认知透，然后结合学过的知识进行解答。

17.【答案】混合物 产生气泡，溶液由无色变黄色 H^+ 、 Zn^{2+} 、 Fe^{3+} $Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2 \uparrow$ ABD

【解析】解：(1)菱锌矿中含有多种物质，是混合物。

故答案为：混合物。

(2)“酸浸”中，稀硫酸和碳酸锌反应生成硫酸锌、水和二氧化碳，和氧化铁反应生成硫酸铁和水，观察到的现象是产生气泡，溶液由无色变黄色。

故答案为：产生气泡，溶液由无色变黄色。

(3)滤液 1 中含有的阳离子是过量的硫酸中的 H^+ 、反应生成的硫酸锌、硫酸铁中的 Zn^{2+} 、 Fe^{3+} 。

故答案为： H^+ 、 Zn^{2+} 、 Fe^{3+} 。

(4)“转化”中加入足量锌粉，反应的化学方程式有： $Zn + Fe_2(SO_4)_3 = ZnSO_4 + 2FeSO_4$ 和 $Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2 \uparrow$ 。

故答案为： $Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2 \uparrow$ 。

(5)A.“粉碎”是为了使菱锌矿在“酸浸”中与稀硫酸充分反应，该选项正确。

B.在“转化”中加入锌粉，若无气泡冒出，说明锌粉已足量，该选项正确。

C.滤渣甲中的二氧化硅不能和稀硫酸反应，该选项不正确。

D.滤液 2 的质量一定比滤液 1 的质量大，是因为锌和稀硫酸、硫酸铁反应生成后溶液质量增大，该选项正确。

故选：ABD。

菱锌矿中含有多种物质，是混合物。

稀硫酸和碳酸锌反应生成硫酸锌、水和二氧化碳，和氧化铁反应生成硫酸铁和水。

锌和稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气。

本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

18.【答案】蒸发 置换反应 $2\text{CuSO}_4 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{CuO} + 2\text{SO}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$

【解析】解：(1)将苦泉水加热的过程就是将水蒸发后得到固体溶质的过程，步骤①的操作名称是蒸发；
(2)“熬胆矾铁釜，久之亦化为铜”，即铁与硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜，该反应为单质与化合物反应生成另外一种单质和一种化合物，属于置换反应；
(3)步骤②中存在硫酸铜在高温条件下分解生成氧化铜、二氧化硫和一种气体单质，根据质量守恒定律可知，该单质为氧气，反应的化学方程式为： $2\text{CuSO}_4 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{CuO} + 2\text{SO}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$ ；

故答案为：

(1)蒸发；

(2)置换反应；

(3) $2\text{CuSO}_4 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{CuO} + 2\text{SO}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$ 。

将苦泉水加热蒸发得到胆矾晶体；胆矾晶体在高温下分解为氧化铜、二氧化硫和氧气，氧化铜与焦炭高温下反应得到铜；胆矾溶于水得到硫酸铜溶液，加入铁后，铁能置换出铜，据此进行分析。

本题考查了金属的冶炼方法，金属的化学性质，反应类型，化学方程式的书写等相关知识，掌握铜的冶炼原理是解答本题的关键。

19.【答案】引流 $\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ 或 $\text{Ni} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{NiSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ H_2O $\text{Fe} > \text{Ni} > \text{Cu}$ B

【解析】解：(1)过滤时，玻璃棒的作用是引流。

故答案为：引流。

(2)“酸浸”时，稀硫酸和铁反应生成硫酸亚铁和氢气，和镍反应生成硫酸镍和氢气，反应的化学方程式是 $\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ 、 $\text{Ni} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{NiSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ 。

故答案为： $\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ 或 $\text{Ni} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{NiSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ 。

(3)反应前后铁原子都是2个，硫原子都是3个，反应前氧原子是14个，反应后应该是14个，其中2个包含在未知物质中，反应前氢原子是4个，反应后应该是4个，包含在未知物质中，则X的化学式是 H_2O 。
故答案为： H_2O 。

(4)由图中信息可知，铜不能和稀硫酸反应，铁和镍都能和稀硫酸反应，说明铜最不活泼，铁能和硫酸镍反应生成硫酸亚铁和镍，说明铁比镍活泼，Ni、Fe、Cu的金属活动性由强到弱的顺序为 $\text{Fe} > \text{Ni} > \text{Cu}$ 。

故答案为： $\text{Fe} > \text{Ni} > \text{Cu}$ 。

(5)已知 Fe^{3+} 和 Ni^{2+} 开始沉淀和完全沉淀时的 pH 如右表。“除铁”过程中加入 $NaOH$ 溶液的目的是通过调节溶液的 pH 使 Fe^{3+} 完全沉淀而 Ni^{2+} 不沉淀，则 pH 的范围是 $3.2 \leq pH < 7.2$ 。

故选：B。

过滤时，玻璃棒的作用是引流。

稀硫酸和铁反应生成硫酸亚铁和氢气，和镍反应生成硫酸镍和氢气，铁能和硫酸镍反应生成硫酸亚铁和镍。反应前后原子个数和种类都不变。

金属活动性顺序中，排在氢前面的金属，能和稀盐酸或稀硫酸反应生成盐和氢气，排在后面的金属，能把排在后面的金属从它的盐溶液中置换出来，并且金属越活泼，越容易和盐反应。

“除铁”过程中加入 $NaOH$ 溶液的目的是通过调节溶液的 pH 使 Fe^{3+} 完全沉淀而 Ni^{2+} 不沉淀，则 pH 的范围是 $3.2 \leq pH < 7.2$ 。

本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。

20.【答案】铁币 $2Cu + O_2 \xrightarrow{\Delta} 2CuO$ 铁排在氢前面，银和铜排在氢后面，铁比银和铜活泼，不能比较银和铜的活动性顺序 $Fe + CuSO_4 = FeSO_4 + Cu$ 硬度大小 耐腐蚀性

【解析】解：(1)小民同学家里收藏有一枚古币，可以被磁铁吸引，该古币是铁币。

故答案为：铁币。

(2)①如图1，铜片表面有黑色物质生成，是因为加热时铜和氧气反应生成黑色固体氧化铜，该反应的化学方程式是 $2Cu + O_2 \xrightarrow{\Delta} 2CuO$ 。

故答案为： $2Cu + O_2 \xrightarrow{\Delta} 2CuO$ 。

②如图2，三支试管里的液体均为稀盐酸，铁丝表面有气泡冒出，银丝和铜丝无明显变化。由此可得出有关金属活动性的结论是铁排在氢前面，银和铜排在氢后面，铁比银和铜活泼，不能比较银和铜的活动性顺序。

故答案为：铁排在氢前面，银和铜排在氢后面，铁比银和铜活泼，不能比较银和铜的活动性顺序。

③铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜，反应的化学方程式是 $Fe + CuSO_4 = FeSO_4 + Cu$ 。

故答案为： $Fe + CuSO_4 = FeSO_4 + Cu$ 。

(3)古代铸造钱币选择金属考虑的两个因素是硬度大小；耐腐蚀性。

故答案为：硬度大小；耐腐蚀性。

金属活动性顺序中，排在氢前面的金属，能和稀盐酸或稀硫酸反应生成盐和氢气，排在后面的金属，能把排在后面的金属从它的盐溶液中置换出来，并且金属越活泼，越容易和盐反应。

会利用金属活动顺序表分析实验，氢前边的金属会与稀硫酸、盐酸反应，但氢后边的金属不会与稀硫酸、盐酸反应，前边的金属会把后边的金属从其盐溶液中置换出来。

21.【答案】 Fe $KSCN$ 溶液呈血红色 $NaCl + AgNO_3 = AgCl \downarrow + NaNO_3$ 实验(1)中加入稀盐酸，稀盐酸与铁反应生成氯化亚铁和氢气，氯化亚铁也能够与硝酸银反应生成氯化银的白色沉淀

【解析】解：【实验探究 1】(1)铁系食品脱氧剂中的铁能够与稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气，产生气泡，说明脱氧剂中含有 Fe ；

(2)由实验结论可知，脱氧剂中含有 C 、 Fe_2O_3 ，氧化铁与稀盐酸反应生成氯化铁和水，由题文可知， $FeCl_3$ 溶液和 $KSCN$ 溶液反应可以得到血红色溶液，所以取少量滤液 A 于试管 1 中，向其中滴加 $KSCN$ 溶液，检验溶液中水分含有氯化铁，实验后观察到溶液呈血红色，说明滤液 A 中含有氯化铁，证明脱氧剂中含有 Fe_2O_3 ；

【实验探究 2】由题文可知，生成白色沉淀的反应是氯化钠与硝酸银反应生成氯化银沉淀和硝酸钠，故反应的化学方程式为： $NaCl + AgNO_3 = AgCl \downarrow + NaNO_3$ ；

【反思评价】实验(1)中加入稀盐酸，稀盐酸与铁反应生成氯化亚铁和氢气，氯化亚铁也能够与硝酸银反应生成氯化银的白色沉淀，所以小明的检验方案并不能通过产生白色沉淀来证明氯化钠的存在。

故答案为：【实验探究 1】(1) Fe ；

(2) $KSCN$ ；溶液呈血红色；

【实验探究 2】 $NaCl + AgNO_3 = AgCl \downarrow + NaNO_3$ ；

【反思评价】实验(1)中加入稀盐酸，稀盐酸与铁反应生成氯化亚铁和氢气，氯化亚铁也能够与硝酸银反应生成氯化银的白色沉淀。

【实验探究 1】(1)根据铁能够与稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气分析；

(2)根据题干资料分析；

【实验探究 2】氯化钠与硝酸银反应生成氯化银沉淀和硝酸钠；

【反思评价】根据实验(1)中加入稀盐酸后，引入氯离子分析。

本题主要考查物质的性质，解答时要根据各种物质的性质，结合各方面条件进行分析、判断，从而得出正确的结论。